

10.41 D 因子的机制：8 的重身份与拓扑通道计数（探索稿）

摘要

10.40 将胶球质量谱简化为 $m_g = \kappa_c K \sqrt{D}$ (命题 10.40.3.01)，其中 D (色闭合通道有效维度) 的两个取值—— $D_- = 8$ ($0^{-+}/2^{++}$)、 $D_+ = \sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^* = 3.694$ (0^{++})——机制未定。本文推进 D 的第一性原理推导：收集"8"在框架中的三重身份 ($8 = k_0^3 = \dim(\text{adj}) = \text{Cl}(7)$ 旋量维数)，发现"24"的三重出现 ($S(\theta_0) = 24$ 、 ε 非零分量数 $= 24$ 、 $24 = \dim(\text{adj}) \cdot \Lambda = 4!$)，并据此提出三候选机制 (拓扑通道计数、伴随空间体积提升、 $\text{Cl}(7)$ 轨道同源)。结论：全部候选级，无定理；判别标准已明确——最有判别力的是 $2^{++}/0^{-+}$ 严格简并 (10.39 §5 已量化) 与 γ 的精确化 (10.26 O8)。

目 录

- §1 问题与现状
- §2 结构 I：8 的重身份
 - 2.1 $\sin^3(30^\circ) = 1/k_0^3$ ： θ_0 的互锁重述
 - 2.2 $\dim(\text{SU}(3)) = 8 = k_0^3$
 - 2.3 $\gamma = 8.57 \approx 8$ ： $\text{Cl}(7)$ 连接
 - 2.4 24 的三重出现
- §3 结构 II： D_+ 的观测者绑定
- §4 三候选机制
 - 4.1 候选 A：拓扑通道计数
 - 4.2 候选 B：伴随空间体积提升
 - 4.3 候选 C： $\text{Cl}(7)$ 轨道同源
- §5 判别标准
- §6 诚实边界
- §7 结论与下一步
- 定理索引
- 引用

§1 问题与现状

10.40 的核心结果 (命题 10.40.3.01)： $\sin^3(30^\circ) = 1/8 = 1/\dim(\text{adj})$ 使胶球质量公式简化为

$$m_g = \kappa_c K \sqrt{D}, \quad \kappa_c K = 839.759 \text{ MeV (色态标度, 命题 10.24.4.01)},$$

其中 D 是色闭合通道有效维度:

$$D_- = 8 \quad (0^{--}, 2^{++}), \quad D_+ = \frac{\sigma_{\mathcal{M}}^*}{\sigma_c^*} = 3.694 \quad (0^{++}).$$

数值检验 (10.39 §5 量化版): D_- 给出 2.375 GeV ($X(2370)$ 2.370, 0.2%; $f_2(2340)$ 2.34, 1.5%); D_+ 给出 1.614 GeV ($f_0(1500)/f_0(1710)$ 混合区间内)。

遗留问题: D 的机制——为什么 $0^{--}/2^{++}$ 用伴随维数 8, 而 0^{++} 用观测者位置的权重比 $\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_c^*$? 10.40 §4 列出三种候选解释但无法区分。本文推进这一推导: 收集结构观察, 给出候选机制的可检验差异。

§2 结构 I: 8 的三重身份

2.1 $\sin^3(30^\circ) = 1/k_0^3$: θ_0 的互锁重述

10.37 定理 X1.2: 胶球构型 $= \theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ (S 全局极小, $S_{\min} = 24$, #295 定理 7.14.3.01(iii))。 θ_0 的每个分量满足

$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2} = \frac{1}{k_0} \quad (k_0 = 2, \text{ 终端二元性}),$$

故质量权重

$$\sin^3(30^\circ) = \frac{1}{k_0^3} = \frac{1}{8}.$$

观察 10.41.2.01 (θ_0 与伴随维数的互锁, 候选): θ_0 的质量权重恰为 k_0^{-3} , 而 $\dim(\text{SU}(3)) = 8 = k_0^3$ ——二者精确互锁: $\sin^3(30^\circ) \cdot \dim(\text{adj}) = 1$ 。命题 10.40.3.01 的抵消在此重述为: **等权构型的质量权重 = 终端二元性三次方的倒数。**

地位: $\sin(30^\circ) = 1/k_0$ 是初等三角恒等式与 $k_0 = 2$ 的定义——互锁重述是自动的; 真正的内容是 $\dim(\text{SU}(3)) = 8$ 恰等于 k_0^3 。

2.2 $\dim(\text{SU}(3)) = 8 = k_0^3$

标准事实: $\dim(\text{SU}(3)) = 3^2 - 1 = 8$ 。在互锁语言中 $8 = 2^3 = k_0^3$ 。

观察 10.41.2.02 ($8 = k_0^3$, 候选必然): $\text{SU}(3)$ 的伴随维数 8 等于终端二元性的三次方 k_0^3 。若此恒等在框架中具必然性 (而非 $3^2 - 1$ 的巧合), 则胶球的色自由度 (8 个生成元) 与 θ_0 的构型权重 (k_0^{-3}) 共享同一互锁根源。

地位: **未证明。** $3^2 - 1 = 8$ 与 $2^3 = 8$ 的数值重合是初等算术事实; 框架未建立 " $\dim(\text{SU}(3))$ 必须等于 k_0^3 " 的定理。此观察的全部价值在于: 它使 10.37 的 θ_0 、10.39 的 $D_- = 8$ 、10.26 的 $\gamma \approx 8$ 三处 "8" 获得统一的互锁表述。

2.3 $\gamma = 8.57 \approx 8$: CI(7) 连接

10.26 定理 10.26.7.01: η_{QCD} 比值由 $\gamma = 8.57$ ($\sigma_{\mathcal{M}}$ 通道精确拟合) 重现,
 $\gamma = \ln(42.98)/\ln(1.5510) = 8.57$ ——由驻点几何比直接给出, 不经 α_s 、不经 μ_q 。10.26 明确标注: $\gamma = 8.57$ 与 CI(7) 的 8 维编码轨道 (引理 0.2.2.03) 差 7%——方向性支持, 非定论; γ 的精确值可能与 $\mathcal{N}(\sigma_{\mathcal{M}}) \neq 1$ 或 μ_q 的几何标度选择相关 (O8)。

观察 10.41.2.03 (γ 与 D 的 8 同源, 候选): γ (重夸克 η_{QCD} 的标度指数) 与 D_- (胶球的闭合通道维度) 都"接近或等于 8"。若 γ 精确化收敛到 8 (O8 解决后检验), 则两个"8"同源 (CI(7) 8 维编码轨道), η_{QCD} 与胶球标度共享同一几何根源。

2.4 24 的三重出现

观察 10.41.2.04 (24 的三重出现, 观察非定理):

对象	数值	来源
$S(\theta_0)$ (胶球构型的 S 值)	24	#295 定理 7.14.3.01(iii), 10.37 引用
$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 非零分量数 (0^{-+} 的缩并张量)	$4! = 24$	Levi-Civita 标准事实
$\dim(\text{adj}) \cdot \Lambda$	$8 \times 3 = 24$	互锁常数乘积

候选推论: $D_- = 8 = 24/\Lambda = S(\theta_0)/\Lambda$ ——胶球的闭合通道维度 = 构型 S 值除以互锁常数 $\Lambda = 3$ 。若成立, D_- 不再是"伴随维数的偶然取值", 而是" S 值经 Λ 归一": ε 缩并 (0^{-+}) 与 δ 缩并 (0^{++}) 的区别在于前者携带全部 24 个分量 (体积元的全反对称结构), 归一后恰为 8。

注意: 0^{++} 的构型同样是 θ_0 ($S = 24$), 故 $D_+ = \sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 不经此路——24 的出现只与 0^{-+} 的 ε 缩并绑定。此不对称正是 $D_+ \neq D_-$ 的来源 (见 §3)。

§3 结构 II: D_+ 的观测者绑定

推论 X2.2 (10.38): 胶球宇称 = 色单态缩并张量的宇称—— 0^{++} ($\text{Tr}(G^2)$, 度规缩并 $\eta\eta$) 与 0^{-+} ($\text{Tr}(G\tilde{G})$, 体积元缩并 ε) 共享同一色单态结构 (定理 X1.2 的 Killing 收缩), 区别仅在时空缩并张量。

观察 10.41.3.01 (能量 vs 拓扑的通道计数, 候选):

- 0^{++} : $\text{Tr}(G^2)$ 是**能量密度型** ($\langle G^2 \rangle$ 标量胶球凝聚) ——其有效通道数依赖观测者的质量标度, 取观测者位置的权重比 $\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^* = 3.694$;
- 0^{-+} : $\text{Tr}(G\tilde{G})$ 是**拓扑密度型** ($\langle G\tilde{G} \rangle$ 拓扑荷, 全反对称 ε 缩并) ——拓扑量是观测者无关的 (拓扑不变量), 其有效通道数为绝对的全通道数 8。

数值检验： D_+ 给出 $m_{0^{++}} = 1.614 \text{ GeV}$ ——落在格点 QCD 的 0^{++} 胶球质量区间 ($\sim 1.5\text{--}1.75 \text{ GeV}$) 内，且处于两个实验候选 $f_0(1500)$ (1.505) 与 $f_0(1710)$ (1.710) 之间——与" f_0 家族 = $q\bar{q}$ + 胶球混合、纯胶球成分居中"的图景自洽。

可检验的奇怪预言：若 $D_+ = \sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 严格成立， 0^{++} 纯胶球质量与观测者位置权重比精确绑定 (1.614 GeV 是精确预言，非区间) —— f_0 混合分析若给出显著偏离 1.61 GeV 的纯胶球成分，候选 A 被排除。

§4 三候选机制

4.1 候选 A：拓扑通道计数 (§3 结构 II)

D = 缩并张量的有效通道数： δ 缩并 (能量密度) $\rightarrow$ 观测者权重比 $\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^*$ ； ε 缩并 (拓扑密度) $\rightarrow$ 全通道 8。

支撑： $24 = 4!$ 的 ε 分量经 Λ 归一得 8 (观察 10.41.2.04)；能量/拓扑的观测者依赖不对称 (观察 10.41.3.01)。

弱点："能量密度用观测者权重、拓扑密度用全通道"的赋值规则是事后构造，无独立依据。

4.2 候选 B：伴随空间体积提升

类比 $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3$ (命题 10.24.4.01：色空间 $\mathbb{C}^3$ 三维，每维编码容量 $k_0 \Delta \Theta$ ，体积 10^3)：

$$f_- = 8^{3/2} = (\sqrt{8})^3, \quad f_+ = 8\sqrt{\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^*}.$$

若 f 也是"体积提升"：胶球的色单态缩并在伴随空间上进行，每维编码容量 $\sqrt{8}$ (或对 0^{++} 为 $\sqrt{\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_{\mathcal{C}}^*}$)，三维色空间体积 $(\sqrt{D})^3$ 。 $m_g = \kappa_c K \sqrt{D}$ 即此体积的"每维"形式 (K 为普适质量量子， κ_c 为色态标度)。

支撑：与 κ_c 的推导同构 (体积提升机制的对称推广)；弦圈交叉检验给出 $R \cdot \Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\Lambda/(k_0 \Delta \Theta)} = \sqrt{0.3}$ (10.40 §4, 0.03% 自洽) ——若 R 确为胶球半径，则 0.54 fm 与格点量级一致。

弱点："每维 $\sqrt{8}$ "的几何意义未建立 (为何是平方根？)；三维色空间 $\mathbb{C}^3$ 与伴随空间 8 维的关系未说明。

4.3 候选 C：CI(7) 轨道同源

$\gamma = 8.57 \approx 8$ (CI(7) 8 维编码轨道，7% 偏差，10.26 方向性支持) 与 $D_- = 8$ 同源： η_{QCD} 的标度指数与胶球的闭合通道共享 CI(7) 的 8 维结构。

支撑：两个"8"的独立出现 (重夸克标度律、胶球质量谱)；10.38 假设 2.1 已把 ε 连接到 Clifford 体积元层 (ω_5)，Clifford 代数的旋量维数 (CI(7): 8) 自然进入。

弱点： $\gamma = 8.57$ 与 8 差 7%（方向性而非精确）； $\text{Cl}(7)$ 与 $\text{SU}(3)$ 伴随表示的联系未建立；假设 2.1 本身是探索性假设（10.38 §6.1 明示）。

§5 判别标准

候选	核心预言	判别实验/理论	当前状态
A 拓扑通道计数	$m_{0^{++}} = 1.614 \text{ GeV}$ 精确（观测者绑定）	f_0 家族混合分析的纯胶球成分	1.614 在 $f_0(1500)/f_0(1710)$ 间，兼容
B 伴随空间体积提升	$0^{-+}/2^{++}$ 严格简并 2.375 GeV；胶球半径 $R = \sqrt{\Lambda/(k_0\Delta\Theta)}/\Lambda_{\text{QCD}} \approx 0.54 \text{ fm}$	$f_2(2340)$ 精确质量（10.39 §5 已量化）；格点胶球半径测定	$\Delta m = -24 \pm 56 \text{ MeV}$ (0.43σ)；R 量级兼容
C $\text{Cl}(7)$ 轨道同源	γ 精确化收敛到 8	10.26 O8 (μ_q 几何来源) 解决后	$\gamma = 8.57$ (7% 偏差，方向性)

交叉检验：A 与 B 对 0^{++} 的预言独立（A：1.614 精确绑定；B： $f_+ = 8\sqrt{\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_c^*}$ 的构造同样给 1.614——数值相同，机制不同）；A/B 的分裂比预言一致（ $\sqrt{8\sigma_c^*/\sigma_{\mathcal{M}}^*} = 1.472$ ）。三候选在现有数据下全部兼容，无法区分。

§6 诚实边界

- 全部候选级，无定理：观察 10.41.2.01-2.04、10.41.3.01 均标注"候选/观察"，不是证明。
- $8 = k_0^3$ 的必然性未证明： $\dim(\text{SU}(3)) = 3^2 - 1 = 8 = 2^3$ 是初等算术重合，框架未建立必然性定理。
- $24 = 8 \times 3$ 的观察风险：24 的重三出现（ $S(\theta_0)$ 、 ε 分量、 $\dim(\text{adj})\Lambda$ ）可能是数字巧合； $D_- = 24/\Lambda$ 的归一规则无独立依据。
- 数字游戏风险： $D_+ = 3.694$ 有无限多种分解（如 $24/6.5$ 、 $3 + 0.694$ 等），本文只采用与框架量（ σ^* 权重比）一致的一种——选择偏差真实存在。
- 观测者绑定的奇怪性：候选 A 预言 0^{++} 质量依赖观测者位置权重比——若被实验支持则是框架的独特预言；若 f_0 混合分析给出显著偏离，候选 A 排除而 B/C 仍存活。
- γ 的 7% 偏差：候选 C 的支撑是方向性的； γ 的精确化依赖 O8 (μ_q 几何来源)，当前无法判定。

§7 结论与下一步

D 因子机制的三候选（拓扑通道计数、伴随空间体积提升、CI(7) 轨道同源）在现有数据下不可区分。最有判别力的路径按优先序：

1. **实验**： $f_2(2340)$ 的精确质量（检验 $0^{-+}/2^{++}$ 严格简并——10.39 §5 已量化窗口： $|\Delta m| < 50$ MeV 支持， > 100 MeV 排除）；
2. **理论**：10.26 O8 (μ_q 几何来源) 解决后 γ 精确化——收敛到 8 则候选 C 强化；
3. **格点**：胶球半径测定（检验 $R = \sqrt{\Lambda/(k_0\Delta\Theta)}/\Lambda_{\text{QCD}} = 0.54$ fm，候选 B 的弦圈交叉）；
4. **混合分析**： f_0 家族纯胶球成分（检验候选 A 的 1.614 GeV 精确预言）。

定理索引

- **观察 10.41.2.01** (θ_0 与伴随维数的互锁)： $\sin^3(30^\circ) = k_0^{-3} = 1/\dim(\text{adj})$ ——候选
- **观察 10.41.2.02** ($8 = k_0^3$)： $\dim(\text{SU}(3)) = 8 = k_0^3$ ——候选必然性，未证明
- **观察 10.41.2.03** (γ 与 D 的 8 同源)： $\gamma = 8.57 \approx 8$ 与 $D_- = 8$ ——候选
- **观察 10.41.2.04** (24 的三重出现)： $S(\theta_0) = 24 = \varepsilon$ 分量数 = $\dim(\text{adj})\Lambda$ ——观察非定理
- **观察 10.41.3.01** (能量 vs 拓扑通道计数)： D_+ 观测者绑定、 D_- 全通道——候选

引用

- 10.40 (命题 10.40.3.01: $m_g = \kappa_c K \sqrt{D}$; 弦圈交叉 $R\Lambda_{\text{QCD}} = \sqrt{\Lambda/(k_0\Delta\Theta)}$)
- 10.39 (胶球质量谱: $f_\pm$ 构造、§5 量化检验窗口)
- 10.38 (假设 2.1: $\varepsilon \leftrightarrow \omega_5$ 体积元层; 推论 X2.2: 缩并张量宇称规则)
- 10.37 (定理 X1.2: $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$, $S_{\min} = 24$)
- 10.26 (定理 10.26.7.01: $\gamma = 8.57$; 命题 10.26.7.03: 上型标度律; O8: μ_q 几何来源开放)
- 10.24 (命题 10.24.4.01: $\kappa_c = (k_0\Delta\Theta)^3$, 色空间体积提升)
- 7.16 (质量算符 $\hat{M} \sim K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}$, $K = 839.759$ keV)
- 1.5 §3.7 (观测者位置零阶近似 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$)
- #295 定理 7.14.3.01 (S 全局极小 $S_{\min} = 24$)
- 引理 0.2.2.03 (CI(7) 8 维编码轨道)
- 实验数据: BESIII X(2370) (Nucl. Phys. B 1028, 117495; arXiv:2503.13286)、PRL 132, 181901 (2024)、PDG 2025 $f_2(2340)$